

ملف حلزوني مكون من 300 لفة وطوله $(0.25m)$ ومساحة مقطعه $(4cm^2)$ ، أجب عن الآتية:

- 1- احسب محاثة الملف
- 2- احسب القوة الدافعة الحثية في الملف عندنا يتناقص التيار المار في الملف بمعدل $(50A/s)$
- 3- وضح المقصود بالتسلا.

الحل (1):

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times (300)^2 \times 4 \times 10^{-4}}{0.25} = 1.81 \times 10^{-4} H$$

الحل (2):

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -1.81 \times 10^{-4} \times (-50) = 9.04 \times 10^{-3} V$$

الحل (3) التسلا: شدة المجال المغناطيسي الذي يؤثر بقوة مقدارها $1N$ على شحنة مقدارها $1C$ تتحرك بسرعة مقدارها $1m/s$ باتجاه عمودي على المجال المغناطيسي.